

Laborator 1: Proiectarea unei aplicații de tip Pick & Place cu actionare electropneumatica

Scopul lucrării

Se urmărește:

- cunoasterea instalatiei;
- familiarizarea cu automatele programabile Siemens si mediul de programare WinSPS;
- alocarea elementelor de intrare si iesire in vederea realizarii schemei electrice;
- proiectarea diagramei de tranzitie a starilor;
- implementare in limbajul Ladder a grafului de tranzitie a starilor, folosind bobine de tip Set si Reset;
- utilizarea mediului de programare WinSPS pentru poiectarea si testarea unor programe de actionare a unei aplicatii de tip Pick & Place

1. Consideratii teoretice

Pentru implementarea fiecărei stări dintr-o diagramă de tranziție avem nevoie de un releu intern, adică avem nevoie de o variabilă de un bit, variabilă ce este luată din memoria de uz general a PLC.

Referitor la releele interne trebuie înțelese următoarele aspecte:

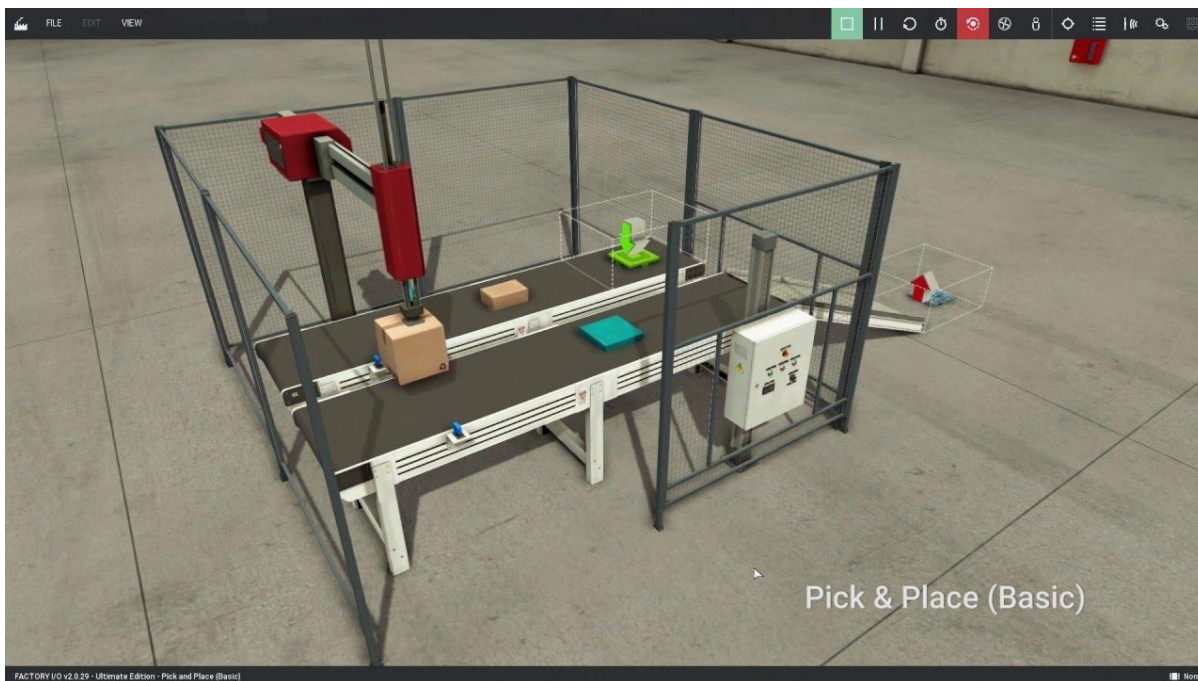
- Scrierea variabilei interne (activarea releului intern) se face folosind simbolul de bobină;
- Citirea variabilei interne (verificarea stării releului intern) se face folosind simboluri de tip contact;
- Simbolul de bobină apare întotdeauna în partea dreaptă a unei linii de program (partea de consecință);
- Simbolul de contact apare întotdeauna în partea stângă la una (sau mai multe) linii de program (partea de premisă, - partea de verificare a condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca o decizie să fie luată);
- Releele interne (impropriu spus “bobine”), sunt de două tipuri:
 - bobine fără reținere (bobine normale) , acestea vor fi activate atâta timp cât partea stângă a liniei de program are continuitate logică;
 - bobine cu reținere (bobine de tip Latch/Unlatch pentru unii, respectiv bobine Set/Reset pentru alți producători de PLC-uri)
- Despre bobinele cu reținere se pot face următoarele precizări:
 - O variabilă cu reținere are asociate două bobine: una de Latch și una de Unlatch;
 - Ambele bobine au aceeași adresă de memorie, deoarece se referă la același bit din memoria automatului;
 - bobina de tip Latch (sau de Set) – este folosită pentru scrierea valorii de unu logic (True), a variabilei interne de un bit ce este adresată;
 - bobina de tip Unlatch (sau de Reset) – este folosită pentru scrierea valorii de unu zero (True), a variabilei interne de un bit ce este adresată;
 - altfel spus:

Limbaje Formale si Automate

- prin bobina de Latch se face comanda de activare a releului intern (scrie unu logic în variabila de memorie adresată);
- prin bobina de Unlatch se face comanda de dezactivare a releului intern (scrie zero logic în variabila de memorie adresată);
- Există o echivalentă cu elementul de memorie din circuitele logice:
 - bobina de Latch este echivalentă cu intrarea de Set;
 - bobina de Unlatch este echivalentă cu intrarea de Reset;
- Această intrare este echivalentă cu intrarea de cu intrarea re variabila internă de un bit este trecută în unu logicvor fi activate atâta timp cât partea stângă a liniei de program are continuitate logică;
- O comandă de activare/dezactivare poate fi de scurtă durată (de tip impuls) și, foarte important, rămâne activă până când apare comanda complementară;
- Dacă ne referim la implementarea stărilor dintr-o diagramă de tranziție a stărilor:
- Fiecare stare are nevoie de un releu intern (o variabilă de un bit);
- Dacă se folosesc bobine fără memorie, în mod obligatoriu avem nevoie de ceea ce se cheamă “automenținere” în codul respectivei stări;
- Dacă se folosesc bobine cu memorie:
 - “automenținere” nu mai este necesară deoarece este înglobată în modul de lucru al bobinelor cu reținere.
 - ecuația de stare trebuie rescrisă deoarece are două componente și diferă semnificativ față de cazul utilizării bobinelor normale;

2. Cunoasterea instalatiei

Instalatia tehnologica folosita in acest laborator este prezentata in cele ce urmeaza.

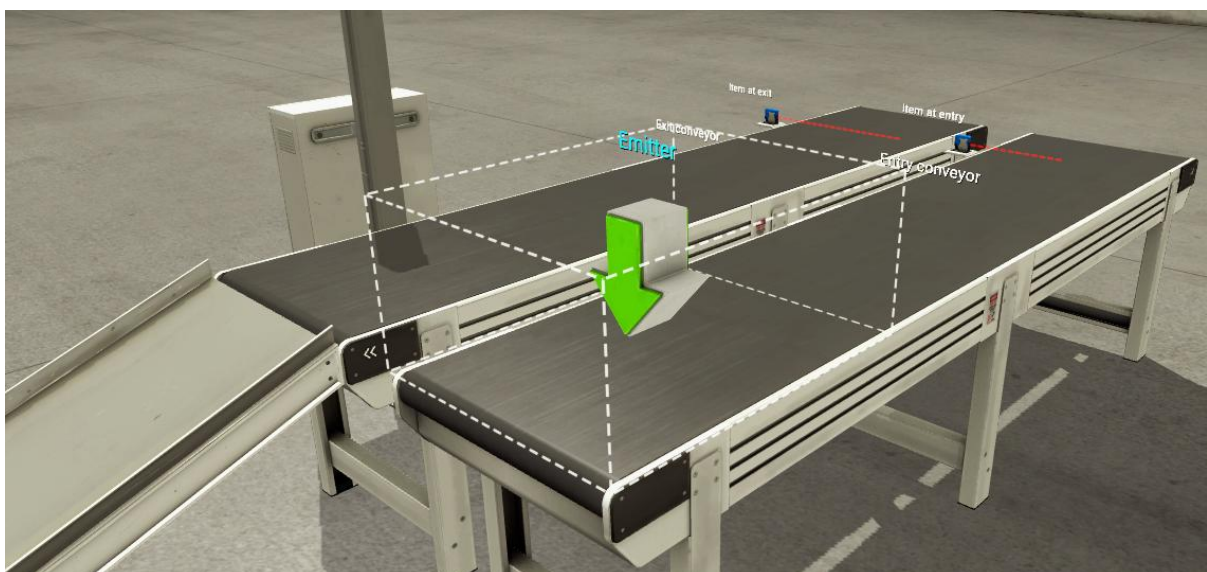


Principale elemente hardware a platformei sunt urmatoarele:

- Un sistem de manipulare pe doua axe (X si Z) care dispune si de o priza de vacuum;



- Doua conveioare cu senzori de proximitate, folosite pentru transportarea pieselor;



Limbaje Formale si Automate

- Un panou de comanda folosit pentru comanda echipamentului de catre un operator;



3. Alocarea elementelor de intrare si iesire in vederea realizarii schemei electrice

Într-o aplicație nouă:

- fiecare element de intrare trebuie conectat la o adresă fizică ce aparține unui modul de intrare;
- fiecare element de ieșire trebuie conectat la o adresă fizică ce aparține unui modul de ieșire;
- alocarea adreselor de intrare/ieșire este aleatoare;
- pe baza tabelului de alocare se poate proiecta schema electrică a sistemului;
- după alocare, aceste adrese nu mai pot fi modificate deoarece ele intervin în etapa de proiectarea a programului de lucru al automatului;

În cazul de față, elementele de intrare / ieșire sunt deja conectate la PLC, aceasta înseamnă că alocarea este deja realizată.

Limbaje Formale si Automate

Modul de conectare a dispozitivelor de intrare ieșire la automatul programabil rezultă din tabelul de mai jos:

Tip	Denumire	Descriere componenta	Adresa	Observatii	Rol in aplicatie
Dispozitive de intrare	Item at entry	Proximity switch	%I0.0	Normal deschis	Detectare piesa la intrare pe conveiorul de intrare
	Item at exit	Proximity switch	%I0.1	Normal inchis	Detectare piesa la intrare pe conveiorul de iesire
	Moving X	Manetic switch	%I0.2	Normal deschis	Detectare pozitionare cilindru axa X
	Moving Z	Manetic switch	%I0.3	Normal deschis	Detectare pozitionare cilindru axa Z
	Item detected	Pressure switch	%I0.4	Normal deschis	Detectare prindere/desprindere piesa
	START	Push button	%I0.5	Normal deschis	Initializare ciclu de lucru
	RESET	Push button	%I0.6	Normal deschis	Reset ciclu
	STOP	Push button	%I0.7	Normal inchis	Oprire ciclu
	Emergency STOP	Push button with lock	%I1.0	Normal inchis	Oprire de urgenta
	Selector	Twist switch	%I1.1	Normal deschis	Selectare mod de lucru (automat sau manual)
	Factory I/O	Input Memory bit	%I1.2	Normal deschis	Detectare mod simulare Factory I/O
	Entry conveyor	Bobina contactor	%Q0.0	Iesire activa pe 1 logic	Comanda conveior intare
Dispozitive de iesire	Exit conveyor	Bobina contactor	%Q0.1	Iesire activa pe 1 logic	Comanda conveior iesire
	Move X	Bobina contactor	%Q0.2	Iesire activa pe 1 logic	Comanda extindere/retragere axa X
	Move Z	Bobina contactor	%Q0.3	Iesire activa pe 1 logic	Comanda extindere/retragere axa Z
	Grab	Bobina electrodistribuitor	%Q0.4	Iesire activa pe 1 logic	Comanda prindere/desprindere piesa
	Start light	Bobina releu	%Q0.5	Iesire activa pe 1 logic	Comanada aprindere/stingere lampa buton START
	Reset light	Bobina releu	%Q0.6	Iesire activa pe 1 logic	Comanada aprindere/stingere lampa buton RESET
	Stop light	Bobina releu	%Q0.7	Iesire activa pe 1 logic	Comanada aprindere/stingere lampa buton STOP
	Counter	Output Memory bits	%QW100	Cuvant iesire	Comanada valoare numerica numarator

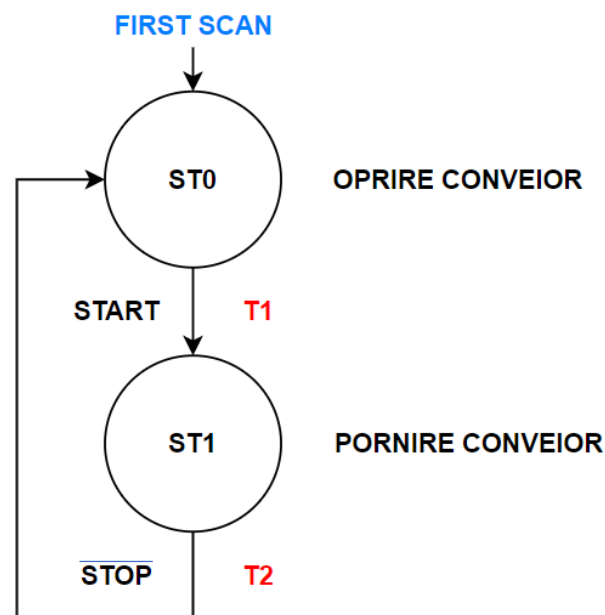
4. Exemple de implementare cu bobine cu retenere (Latch/Unlatch)

4.1. Exemplu 1

Se cere proiectarea, implementarea și testarea unui program Ladder care are rolul de a pornii/oprii priza de vacuum, folosind următoarele date de proiectare:

- la acționarea a butonului de **START** un conveyior trebuie să pornească;
- la acționarea a butonului de **STOP** conveyiorul trebuie să oprească;
- dezvoltarea diagramei de tranziție a stărilor;
- dezvoltarea programului pornind de la diagrama de tranziția a stărilor și existența următoarelor elemente în componența acestuia:
 - partea de ecuații tranziții;
 - partea de ecuații stării;
 - partea de ecuații elemente de ieșire;

4.1.1. Dezvoltarea diagramei de tranziția a stărilor



Figură 1 Exemplu 1 Diagrama de tranziție a stărilor

4.1.2. Secțiunea de program alocată tranzițiilor

Reguli ce trebuie urmate:

- Pentru fiecare tranziție (săgeată din diagramă), trebuie alocat un bit din memoria de uz general a automatului;
 - Pentru cazul de față, tranzițiile sunt memorate la adrese de forma M0.Nr_**Tranziție** (tranziția **T1** este memorată în M0.0, tranziția **T2** în M0.1., ...)
- Pentru fiecare stare (cerculeț din diagramă), trebuie alocat un bit din memoria de uz general a automatului;

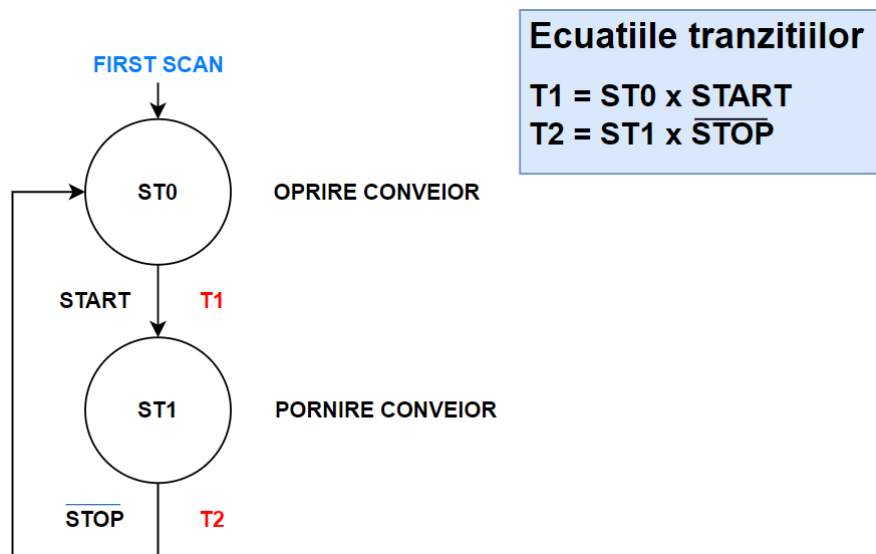
Limbaje Formale si Automate

- Pentru cazul de față, stările sunt memorate la drese de forma M1.Nr_Stare, (starea St0 este memorată în M1.0, starea St1 în M1.1, ...)
- Pentru fiecare tranziție se scrie o ecuație de forma:

$$T_i = \text{Starea_din_care_pleacă} \times \text{Condiția_senzorială_scrisă_pe_tranziție}$$

- Spre exemplu, tranziția T2, care pleacă din starea St1 și este condiționată de **START**, este descrisă de ecuația:

$$T2 = St1 \times START$$



Figură 2 Exemplu 1 Ecuatiile tranzițiilor

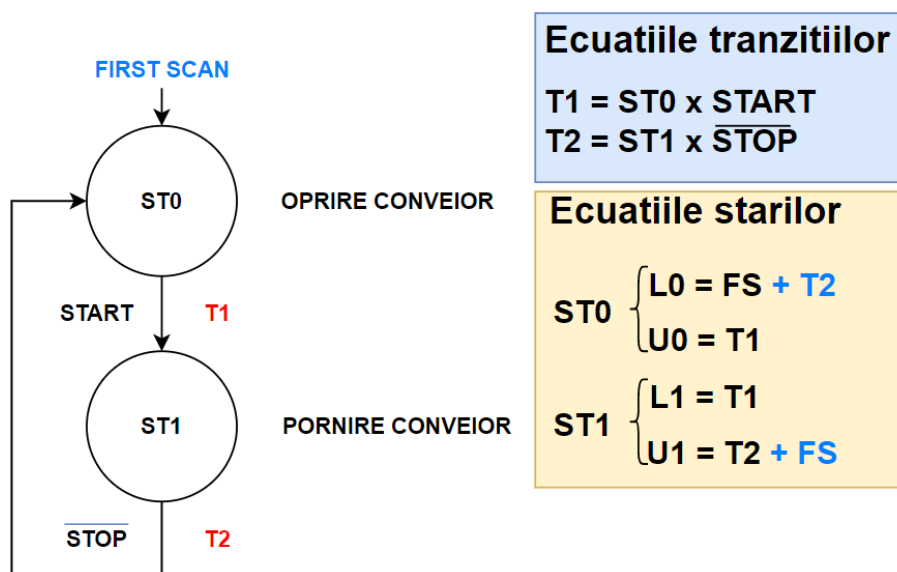
4.1.3. Secțiunea de program alocată stărilor

Reguli ce trebuie urmate:

- Pentru fiecare stare din diagramă trebuie să avem o singură linie de program:
- În partea stângă a liniei de program
 - se leagă în paralel toate tranzițiile de intrare în respectiva stare;
 - pentru fiecare tranziție trebuie să folosim două contacte serie: unul asociat stării de unde pleacă tranziția și altul asociat condiției senzoriale scrise pe respectiva tranziție;
- În partea dreaptă a liniei de program se leagă în paralel
 - singură bobină de tip Latch – asociată stării ce trebuie activată;
 - una sau mai multe bobine de tip Unlatch – asociate stărilor de unde au plecat tranzițiile de intrare în starea aflată în discuție;

Spre exemplu, pentru figura mai jos, pentru starea St1, avem:

- o tranziție de intrare T1 (care vine dinspre starea St1);
- bobină de Latch cu adresa stării St1;
- o bobine de Unlatch asociate stărilor St0, pentru că din acesta stare se poate intra în starea analizată St1;



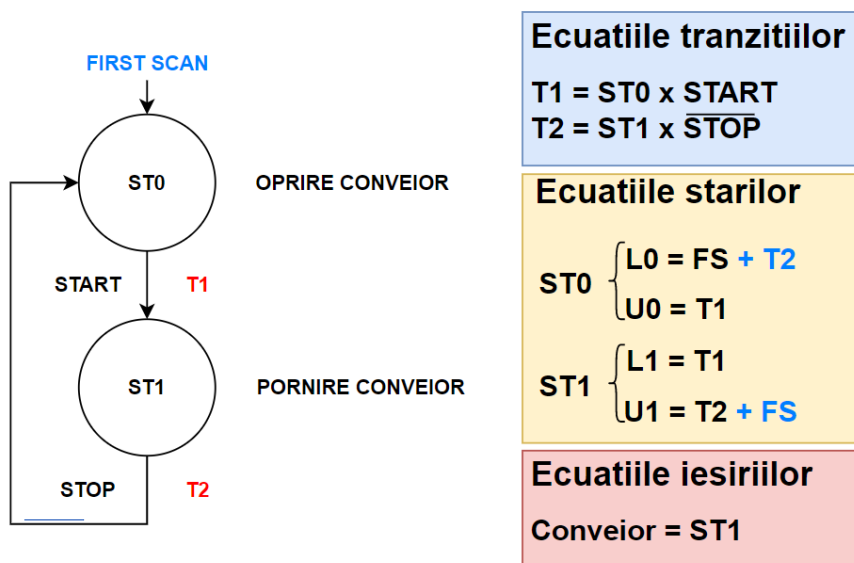
Figură 3 Exemplu 1 Ecuatiile starilor

4.1.4. Sectiunea de program alocata iesiriilor

Reguli ce trebuie urmate:

- Pentru fiecare element de ieșire (motoare, electrovalve, lămpi de semnalizare, etc) este necesară o singură linie în programul ladder;
- În stabilirea ecuației unui element de ieșire trebuie să ținem cont de stările în care acesta trebuie să fie activ. Spre exemplu, ieșirea notată **EntryConveyor** trebuie să fie activă atunci când butonul de **START** este apasat și programul ajunge în ST1, respectiv dezactivată atunci când butonul de **STOP** este apasat și programul ajunge în ST0. Așadar, pentru ieșirea **EntryConveyor**, ecuația se scrie sub forma:

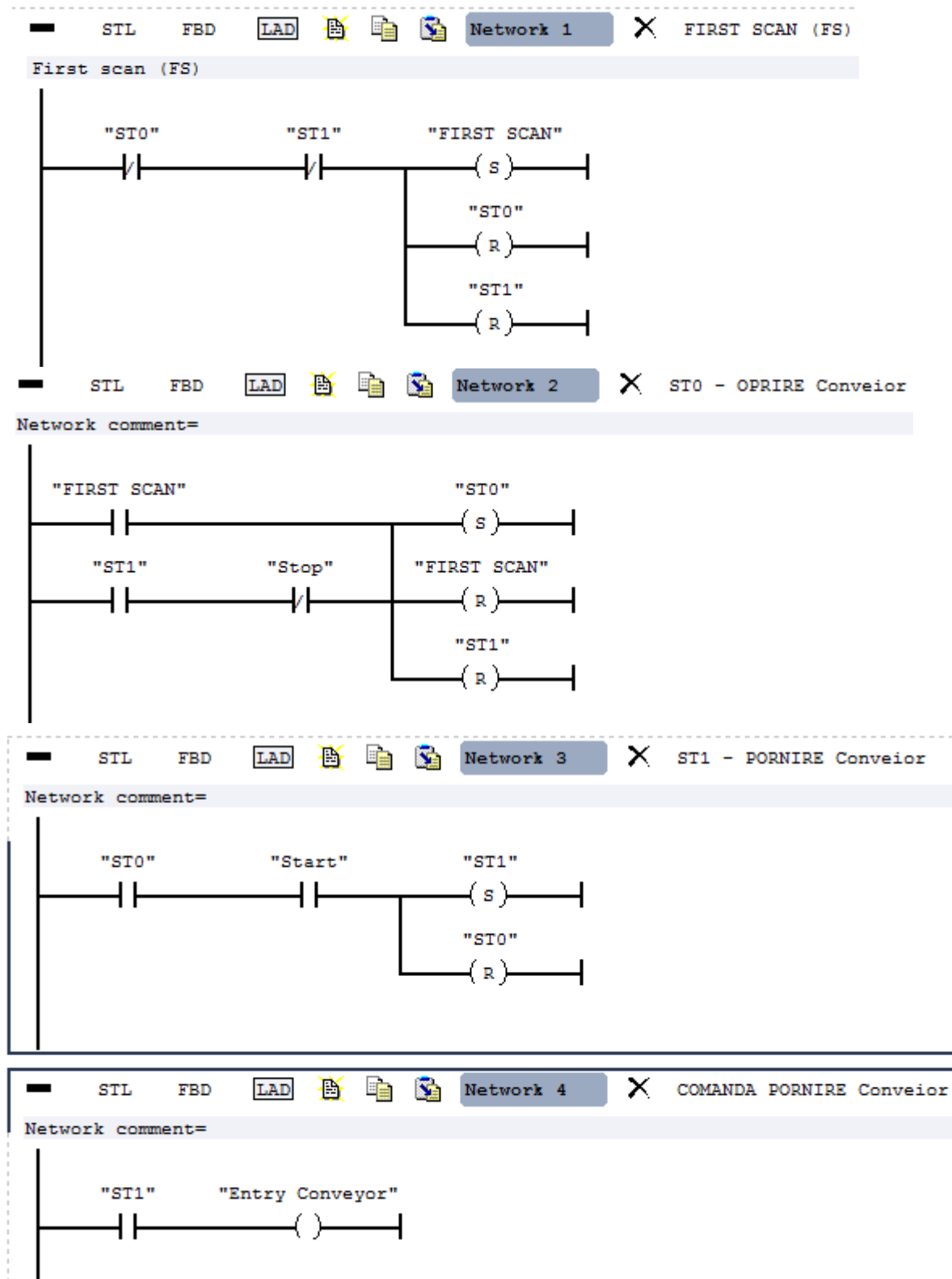
$$\text{Grab} = ST1$$



Figură 4 Ecuatiile iesiriilor

Limbaje Formale si Automate

4.1.5. Secțiunea de program scris in Ladder



Figură 5 Exemplu 1 Program ladder

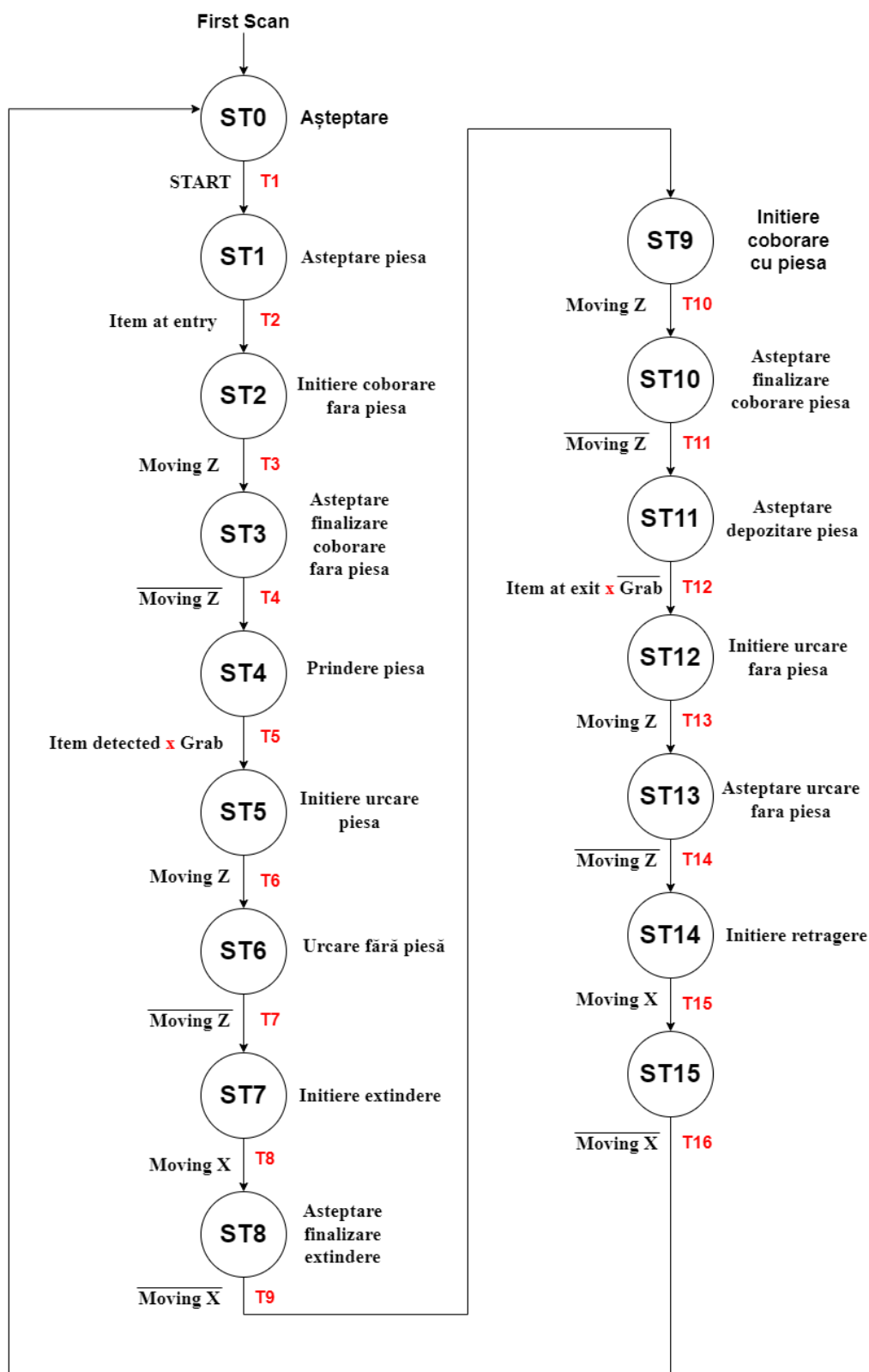
4.2. Exemplu 2

Se cere proiectarea, implementarea și testarea unui program Ladder care are rolul de a transfera o piesă dintr-un punct de preluare într-un punct de depozitare, folosind următoarele date de proiectare:

- la acționarea a butonului de **START** conveiorul de intrare trebuie să pornească și să ramane pornit până când piesa ajunge în punctul de preluare;
- cilindrul de pe verticală trebuie să coboare, doar în momentul în care piesa ajunge în punctul de preluare (*lucru semnalat prin activarea semnalului „Item at entry”*);
- priza de vacuum trebuie să pornească după ce cilindrul de pe verticală a coborât complet (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Moving Z”*) și să ramane activă până la desprinderea piesei în punctul de depozitare;
- cilindrul de pe verticală trebuie să se ridice, doar în momentul în care piesa a fost prinsă cu succes (*lucru semnalat prin activarea semnalului „Item detected”*);
- cilindrul de pe orizontală trebuie să se extindă, doar după ce cilindrul de pe verticală s-a retras complet cu piesa manipulată prinsă (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Moving Z” și activarea semnalului „Item detected”*);
- cilindrul de pe verticală trebuie să coboare piesa în punctul de depozitare, doar după ce cilindrul de pe orizontală s-a extins complet (*lucru confirmat prin dezactivarea semnalului „Moving X”*);
- priza de vacuum trebuie să oprească după ce cilindrul de pe verticală a coborât complet cu piesa (*lucru semnalat prin dezactivarea senzorului „Moving X”*) și să ramane oprită până la o nouă activare a ciclului de operare;
- cilindrul de pe verticală trebuie să se ridice, doar în momentul în care piesa a fost depozitată cu succes pe conveiorul de ieșire (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Item at exit”*);
- cilindrul de pe orizontală trebuie să se retragă, doar după ce cilindrul de pe verticală s-a retras complet și piesa manipulată nu a rămas prinsă în priza de vacuum (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Moving Z” și „Item detected”*);
- conveiorul de ieșire trebuie să pornească la apăsarea butonului de **START** și să funcționeze până când piesa manipulată ajunge deasupra punctului în care se face depozitarea (adică cilindrul de pe orizontală este extins și piesa este prinsă).
- un nou ciclu de lucru poate fi inițiat prin apăsarea butonului de **START**;
- programul trebuie să conțină următoarele elemente în componenta acestuia:
 - partea de ecuații tranzitii;
 - partea de ecuații stării;
 - partea de ecuații elemente de ieșire;
 -

Limbaje Formale si Automate

4.2.1. Dezvoltarea diagramei de tranziție a starilor



Figură 6 Exemplu 2 Dezvoltarea diagramei de tranziție a starilor pentru exemplul 2

4.2.2. Ecuatiile tranzitiilor, starilor si elementelor de executie

Ecuatiile tranzitiilor

$T1 = ST0 \times START$
 $T2 = ST1 \times \text{Item at entry}$
 $T3 = ST2 \times \text{Moving } Z$
 $T4 = ST3 \times \text{Moving } Z$
 $T5 = ST4 \times (\text{Item detected} \times \text{Grab})$
 $T6 = ST5 \times \text{Moving } Z$
 $T7 = ST6 \times \text{Moving } Z$
 $T8 = ST7 \times \text{Moving } X$
 $T9 = ST8 \times \text{Moving } X$
 $T10 = ST9 \times \text{Moving } Z$
 $T11 = ST10 \times \text{Moving } Z$
 $T12 = ST11 \times (\text{Item at exit} \times \text{Grab})$
 $T13 = ST12 \times \text{Moving } Z$
 $T14 = ST13 \times \text{Moving } Z$
 $T15 = ST14 \times \text{Moving } X$
 $T16 = ST15 \times \text{Moving } X$

Ecuatiile starilor

$ST0 \begin{cases} L0 = FS + T16 \\ U0 = T1 \end{cases}$	$ST9 \begin{cases} L9 = T9 \\ U9 = T10 \end{cases}$
$ST1 \begin{cases} L1 = T1 \\ U1 = T2 + FS \end{cases}$	$ST10 \begin{cases} L10 = T10 \\ U10 = T11 \end{cases}$
$ST2 \begin{cases} L2 = T2 \\ U2 = T3 + FS \end{cases}$	$ST11 \begin{cases} L11 = T11 \\ U11 = T12 + FS \end{cases}$
$ST3 \begin{cases} L3 = T3 \\ U3 = T4 + FS \end{cases}$	$ST12 \begin{cases} L12 = T12 \\ U12 = T13 + FS \end{cases}$
$ST4 \begin{cases} L4 = T4 \\ U4 = T5 + FS \end{cases}$	$ST13 \begin{cases} L13 = T13 \\ U13 = T14 + FS \end{cases}$
$ST5 \begin{cases} L5 = T5 \\ U5 = T6 + FS \end{cases}$	$ST14 \begin{cases} L14 = T14 \\ U14 = T15 + FS \end{cases}$
$ST6 \begin{cases} L6 = T6 \\ U6 = T7 + FS \end{cases}$	$ST15 \begin{cases} L15 = T15 \\ U15 = T16 + FS \end{cases}$
$ST7 \begin{cases} L7 = T7 \\ U7 = T8 + FS \end{cases}$	
$ST8 \begin{cases} L8 = T8 \\ U8 = T9 + FS \end{cases}$	

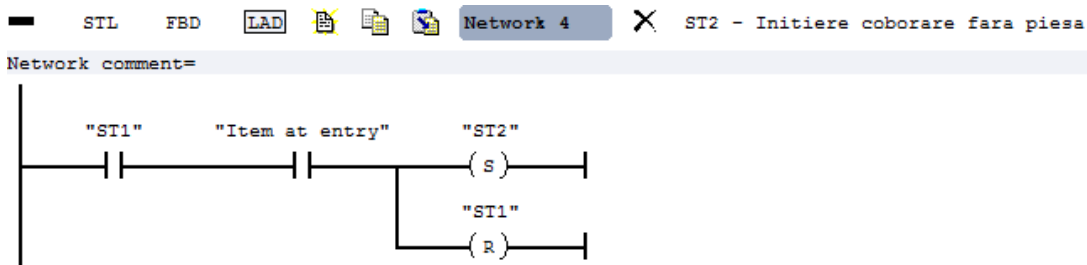
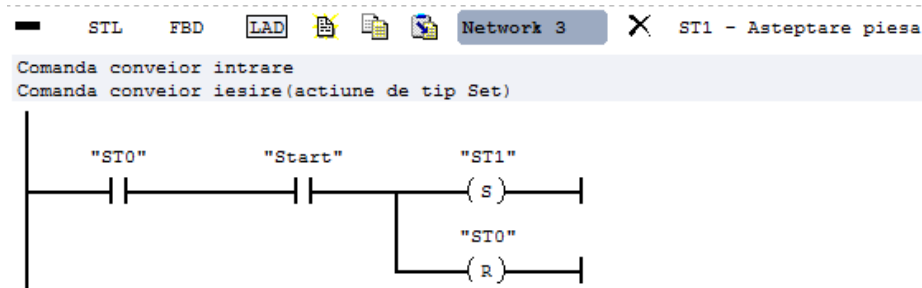
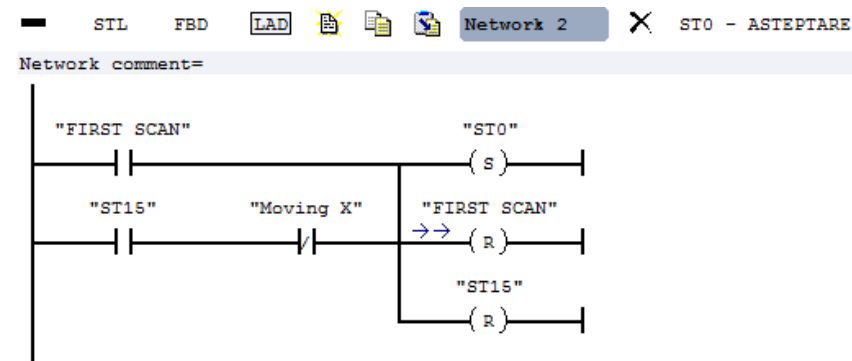
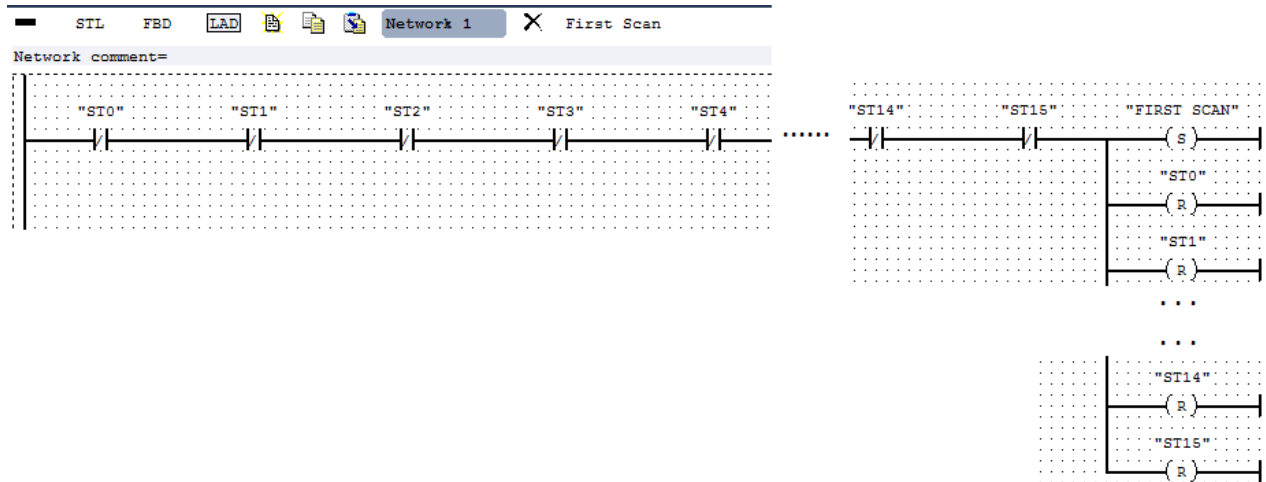
Ecuatiile iesiriilor

Entry Conveyor = $ST1$
 Exit Conveyor = $ST1 + ST2 + ST3 + \dots + ST8$
 Move X = $ST7 + \dots + ST14$
 Move Z = $ST2 + ST9$
 Grab = $ST4 + \dots + ST10$

Figură 7 Ecuatiile tranzitiilor, starilor si elementelor de executie pentru exemplul 2

Limbaje Formale si Automate

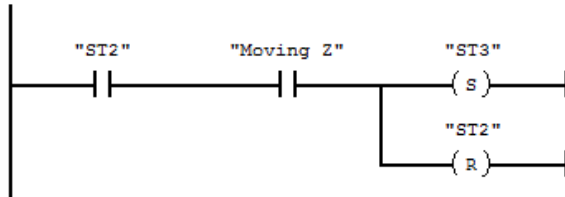
4.2.3. Secțiunea de program scris in Ladder



Limbaje Formale si Automate

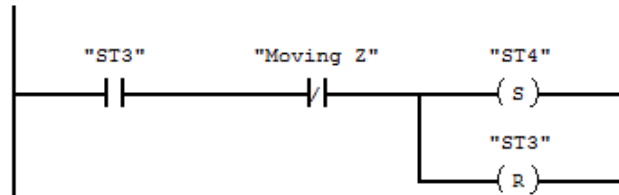
STL FBD LAD    **Network 5**  ST3 - Așteptare finalizare coborare fara piesa

Network comment=



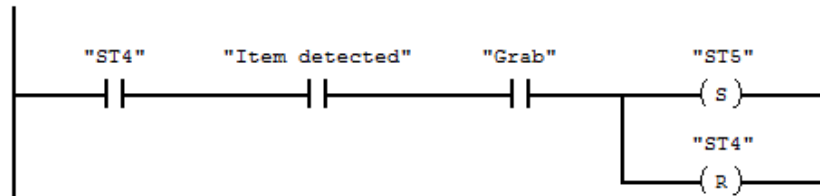
STL FBD LAD    **Network 6**  ST4 - Prindere piesa

Network comment=



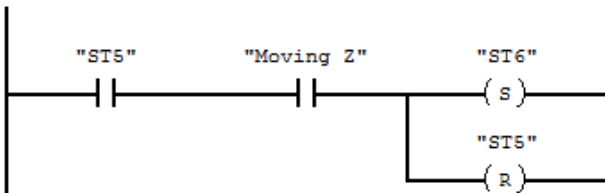
STL FBD LAD    **Network 7**  ST5 - Initiere urcare cu piesa

Network comment=



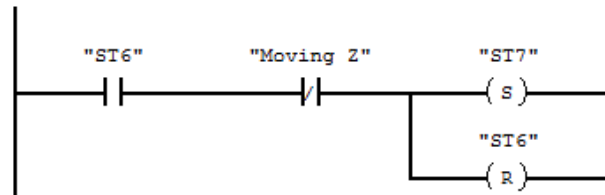
STL FBD LAD    **Network 8**  ST6 - Așteptare finalizare urcare cu piesa

Network comment=

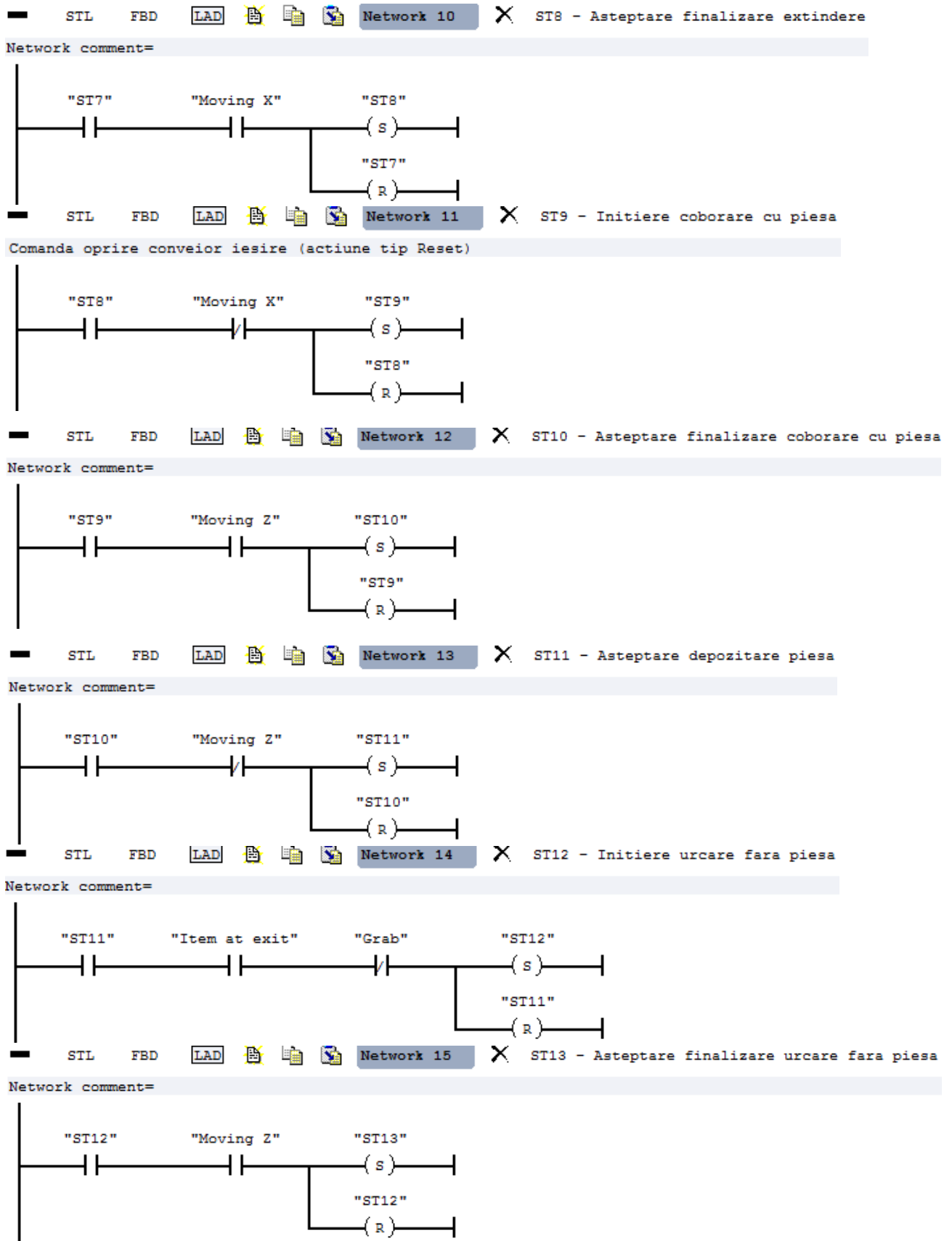


STL FBD LAD    **Network 9**  ST7 - Initializare extindere

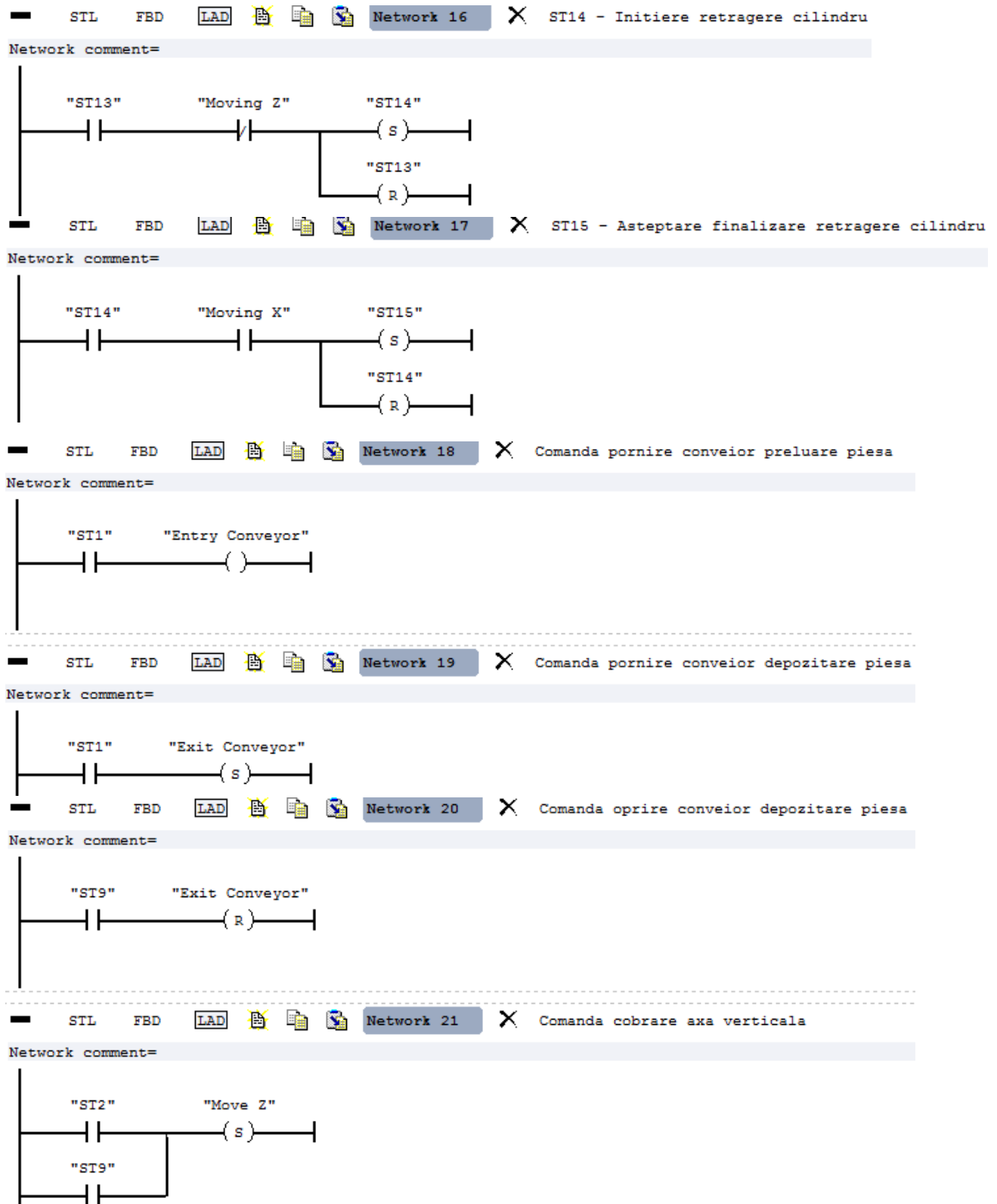
Network comment=



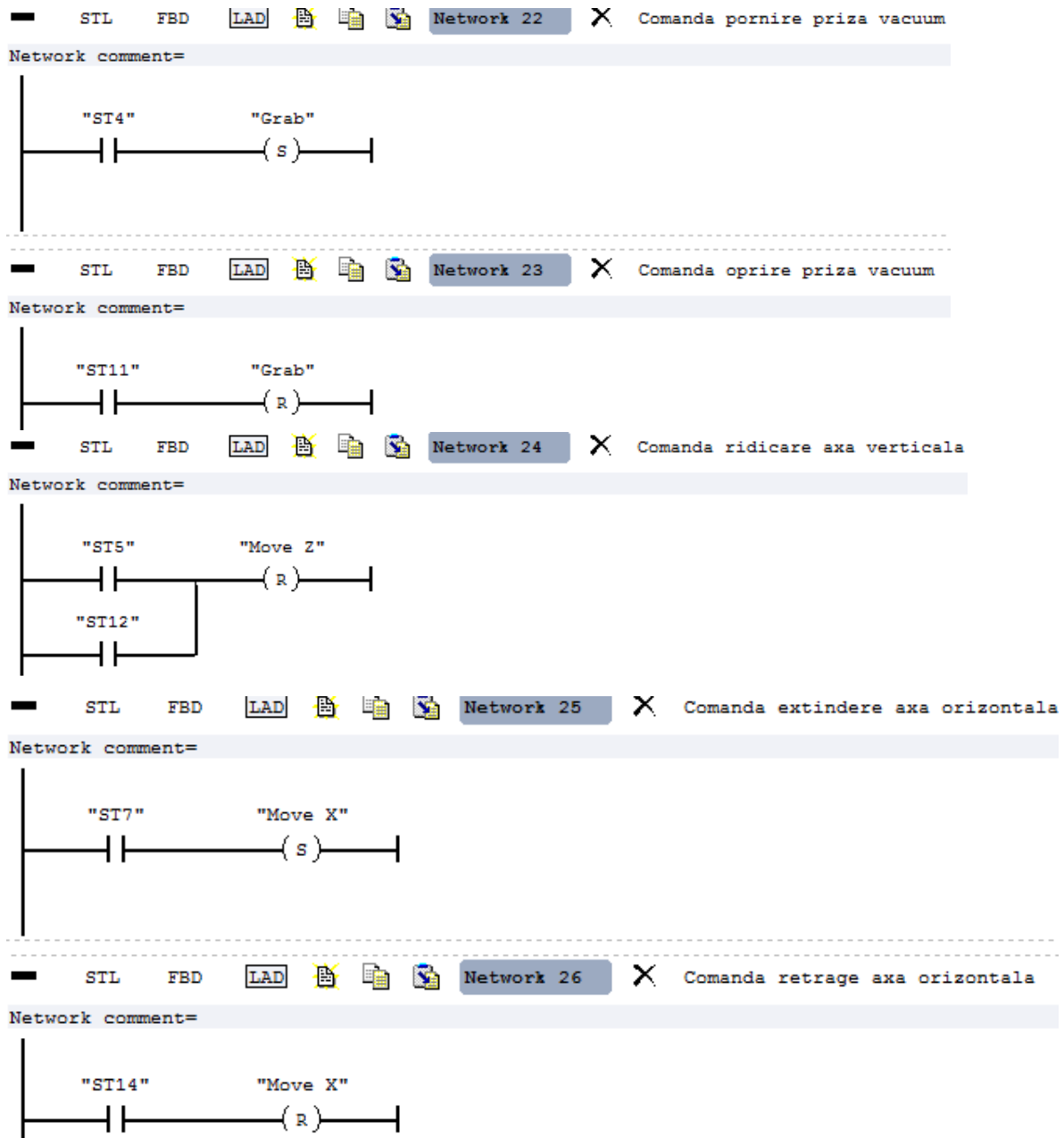
Limbaje Formale si Automate



Limbaje Formale si Automate



Limbaje Formale si Automate



Figură 8 Exemplu 2 Program ladder

5. Cerințe de proiectare

Cerinta 1: Folosind mediul de proiectare **WinSPS** realizați și testați programul pentru exemplul 1, descris în capitolul 4.1.

Cerinta 2: Pornind de la programul dezvoltat în capitolul 4.1 proiectați un program care să permită aprinderea lampii butonului de **START** atunci când conveiorul este pornit, respectiv aprinderea lampii butonului de **STOP** atunci când conveiorul este oprit.

Cerinta 3: Folosind mediul de proiectare **WinSPS** realizați și testați programul pentru exemplul 2, descris în capitolul 4.2.

Cerinta 4 Pornind de la programul dezvoltat în capitolul 4.2 proiectați un program care să permită:

- la apăsarea temporară a butonului de **RESET** instalația trebuie să ajungă în poziția **HOME** (axele retrase, conveioarele oprire și priza de vacuum dezactivă).
- în plus se cere aprinderea lampii din butonul de **START** atunci când cilindrul de pe orizontală este extins, respectiv aprinderea lampii din butonul de **STOP** atunci când cilindrul de pe orizontală este retras;
- trebuie menționat că atât butonul de **RESET**, **START** cât și cel de **STOP** au integrate, pe lângă contactul propriu zis, și o lampă de semnalizare. Acest lucru înseamnă că fiecare buton trebuie să aibă asociată o adresă de intrare și una de ieșire.

Conținutul referatului de laborator

Pentru fiecare din cerințele 2 și 4 trebuie prezentate următoarele aspecte

- Realizarea diagramei de tranziție a stărilor;
- Determinarea ecuațiilor de tranziție, de stare și a elementelor de ieșire (elemente de execuție + lampi de semnalizare);
- Programul în limbaj Ladder.

Atenție! Nu se admit programe dezvoltate prin mijloace empirice/intuitive! Se folosesc doar metode de programare prezentate în lucrările de laborator.